Cours d'introduction aux réseaux

L1 SRT & D2A

Semestre S2-Année 2021/2022

Dr. Diery NGOM

Enseignant/Chercheur au département TIC de l'UFR SATIC, UADB

Contact : diery.ngom@uadb.edu.sn

Partie 3 : Modèles OSI et TCP/IP

Plan du cours

- Pourquoi le modèle OSI ?
- Objectifs du modèle OSI
- Principe du modèle OSI
- Architecture du modèle OSI
- L'encapsulation des données
- Notions de PDU et de SDU
- Le modèle TCP/IP
- Présentation du modèle TCP/IP
- Notion de protocole réseau
- Protocoles orientés connexion/non connexion
- Comparaison entre OSI et TCP/IP
- Notions sur l'adressage IPv4
- Présentation de quelques protocoles applicatifs

Pourquoi le modèle OSI ?

- La première évolution des réseaux informatiques a été des plus anarchiques, chaque constructeur développant presque sa propre technologie.
- Par exemple, les grands constructeurs comme BULL, DEC et IBM avaient défini leur propre architecture de communication et ces dernières étaient incompatibles entre elles et ne favorisèrent pas l'interopérabilité.
- Le résultat de cela était une quasi impossibilité de connecter différents réseaux hétérogènes.
- Pour palier à ce problème, **l'ISO (International Standards Organization)** décida de mettre en place en 1977 un modèle de référence théorique décrivant le fonctionnement des communications réseaux : le modèle **OSI (Open System Interconnexion)**.

Objectifs du modèle OSI

- OSI est un modèle de conception théorique qui pour principal objectif de normaliser les communications afin de garantir le maximum d'évolutivité et d'interopérabilité entre les ordinateurs.
- OSI permet ainsi :

➢ d'analyser la communication en découpant les différentes étapes de la communication en couches dont chacune remplissant une tâche bien spécifique;

➢ de faciliter le développement et de modification;

➢ d'assurer l'interopérabilité des systèmes.

Principes du modèle OSI

- Le modèle stipule que les fonctions à exécuter dans toutes les communications doivent être divisées en niveaux séparables tant du point de vue physique que logique.
- Afin de minimiser le nombre de couches, il a été proposé que chaque couche contienne un volume suffisant de fonctions et que chaque fonction n'apparaisse qu'une seule fois.
- Chaque couche a un rôle particulier à accomplir et peut être modifiée sans que soient affectés les services qu'elle offre.
- En outre, chaque couche de niveau « **N** » rend service uniquement à la couche « **N + 1** » et à la couche « **N - 1** » et l'ensemble de ces rôles va permettre la communication entre des ordinateurs. Afin de minimiser les échanges entre les couches, les interfaces de communication entre les couches doivent être aussi simple que possible.

Architecture du modèle OSI

N°	Nom	Description
7	**Couche Application**	Communication avec les logiciels
6	**Couche Présentation**	Gestion de la syntaxe et représentation des données
5	**Couche Session**	Contrôle du dialogue
4	**Couche Transport**	Qualité de la transmission
3	**Couche Réseau**	Adressage et sélection du meilleur chemin
2	**Couche Liaison de donnée**	Préparation de l'envoie sur le média
1	**Couche Physique**	Envoie sur le support physique

Rôles des différentes couches

- Les rôles des différentes couches sont décrites ci-dessous.

Couche physique ou niveau 1

- La couche physique transporte les signaux de toutes les couches supérieures du modèle OSI ou TCP/IP.
- Elle assure le codage des données, le raccordement au support physique (connecteur, interfaces), la technique de transmission à utiliser (numérique ou analogique), et enfin la transmission des bits sous forme de signaux électriques, optiques ou onde électromagnétiques. L'élément d'interconnexion associé à cette couche est appelé « hub » ou concentrateur ou répéteur.
- Les entités principales, à ce niveau, sont le signal analogique et le bit.

Couche liaison de donnée ou niveau 2

- Cette couche s'occupe de l'acheminement de trames de données sans erreur entre deux équipements voisins sur la couche physique. Elle connecte les machines entre elles sur un réseau local tout en effectuant le contrôle de trames, leur séquencement, leur délimitation.
- En outre, elle gère l'accès au médium et détecte les erreurs de transmission et les pertes de trames.
- L'élément d'interconnexion associé à cette couche est appelé « Switch » ou commutateur.

Couche réseau ou niveau 3

- Cette couche est chargée de définir l'unité de données de base (paquet) transférée sur le réseau entre deux sites distants et inclut les concepts d'adressage et de routage.
- Elle permet d'interconnecter les réseaux entre eux. L'élément d'interconnexion associé à cette couche est appelé « router » ou routeur.

Couche transport ou niveau 4

- La couche transport assure un contrôle de bout en bout des messages (ou segments), en permettant à un processus destinataire de communiquer directement avec un processus source.
- Afin d'identifier les différents flux de communication transportés, la couche transport utilise la notion de port.
- Les principales fonctions de cette couche sont :

➢ Le contrôle de flux ;

➢ Le contrôle d'erreur (perte, duplicata, modifications) ;

➢ Le séquencement des messages (livraison dans le bon ordre).

Couche session ou niveau 5

- Elle fournit des outils de synchronisation et de gestion du dialogue entre entités communicantes.
- Ces fonctionnalités sont principalement des services nécessaires à l'établissement d'une connexion de session entre deux entités de présentation (niveau 6), ce qui induit entre autres, la gestion des interruptions, des reprises, etc.

Couche présentation ou niveau 6

- La couche présentation se charge de la représentation des informations échangées entre les entités applications.
- Cette couche est surtout utile en environnement hétérogène car c'est elle qui est chargée de décrire de manière cohérente les données et de les coder sous une forme universelle dans le réseau.
- C'est aussi cette couche qui gère une partie des problèmes de sécurité, en particulier ceux relatifs à la sûreté du contenu des messages.
- Le cryptage/décryptage est donc un des services présents dans cette couche.
- Elle gère également la compression et le typage des données.

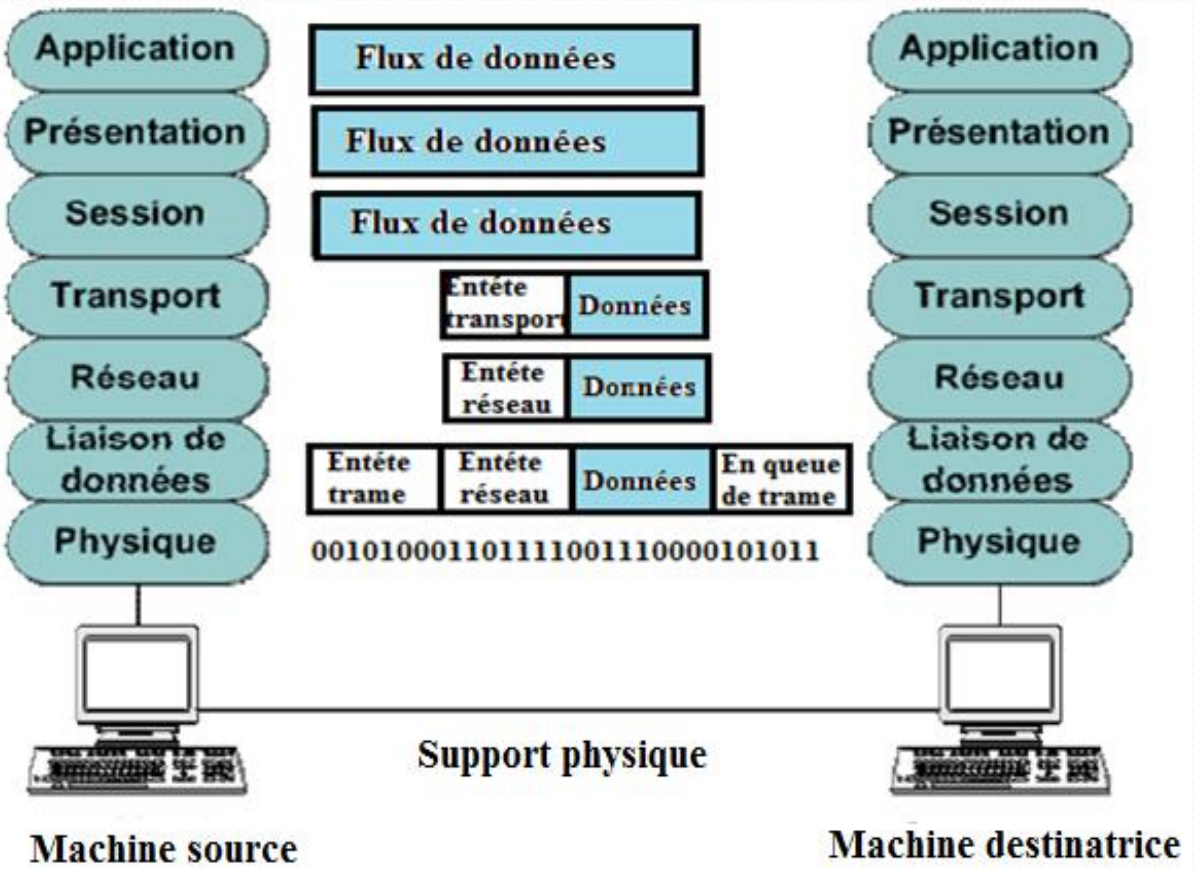
Couche application ou niveau 7

- C'est la couche chargée de la communication entre les processus application et le modèle OSI.
- Cette couche comprend les programmes applicatifs qui utilisent le réseau. Par exemple, la messagerie électronique, le web (HTTP), le transfert de fichiers (FTP), la messagerie électronique (E-mail),…
- La couche application définit ainsi les formats de données spécifiques à une application donnée (mail, transfert de fichier, la navigation web, etc.)
- Cette couche étant la seule couche ouverte vers l'extérieur, par conséquent toute normalisation est donc très difficile.

L’encapsulation des données

- Pour communiquer entre les couches et entre les hôtes d’un réseau, OSI a recourt au principe d’encapsulation.
- L’encapsulation est un processus de conditionnement des données consistant à ajouter un en tête de protocole déterminé avant que les données ne soient transmises à la couche inférieure.
- Voici le schéma illustrant le principe d’encapsulation des données :

Illustration de l'encapsulation



L’encapsulation des données (suite)

- Lorsque 2 hôtes communiquent, on parle de communication d’égal à égal; c'est-à-dire que la couche de niveau N de la source communique avec son de niveau N du destinataire.
- Lorsqu’une couche de la source reçoit des données, elle encapsule ces dernières avec ses informations puis les passe à la couche inférieure.
- Le mécanisme inverse a lieu au niveau du destinataire où une couche réceptionne les données de la couche inférieur e; enlève les informations la concernant puis transmet les informations restantes à la couche supérieure; et ainsi de suite jusqu’à la couche haute du destinataire qui transmet le message à l’utilisateur final.

Notions de PDU et de SDU

- Pour identifier les données lors de leur passage au travers d'une couche, l'appellation PDU (Protocol Data Unit) est utilisée.
- Chaque échange est réalisé grâce aux services fournis par la couche N.
- Les procédures de niveaux N et N+1 d'une même entité échangent des SDU (Service Data Unit).

Notions de PDU et de SDU (suite)

- Plus précisément, entre les couches N+1 et N circulent des IDU (Interface Data Unit). Une IDU est composée de la manière suivante : IDU = ICI +SDU
- N-SDU = information passée par N au niveau N-1 ou N+1.
- L'ICI (Information Control Interface) est l'information propre à l'interface N+1/N pour aider les services du niveau N. Elle n'est bien sûr pas transmise sur le réseau.
- De même, dans un protocole, l'entité d'information communiquée devient PCI + PDU où PCI (Protocol Control Interface) est l'information propre au protocole entre deux entités de même niveau.

Les PDU des différentes couches

Couche	Désignation
7	Données
6	Données
5	Données
4	Segment
3	Paquets
2	Trame
1	Bits

Le modèle TCP/IP

- A l'instar du modèle OSI, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) est un modèle en couche qui a été mis en place par le DOD (Department Of Defence) afin de normaliser les communications dans les réseaux.
- C'est le modèle le plus utilisé dans l'Internet.

Origine du modèle TCP/IP

- TCP/IP résulte du rôle historique que ce système de protocoles a joué dans le parachèvement de ce qui allait devenir Internet.
- A la fin des années 60, le DOD se rendaient compte que les militaires du département de la défense possédaient une grande quantité de matériel informatique très divers, mais ces machines travaillaient pour la plupart de manière isolées ou encore en réseaux de taille très modeste avec des protocoles incompatibles entre eux, ceci rendant une interconnexion impossible.
- C'est ainsi, qu'ils se sont alors demandés s'il était possible, pour ces machines aux profils très différents, de traiter des informations mises en commun.

Origine du modèle TCP/IP (suite)

- Habitués aux problèmes de sécurité, ils ont pensé qu'un réseau de grande ampleur deviendrait une cible idéale en cas de conflit durant ce contexte de la guerre froide.
- La caractéristique principale de ce réseau, s'il devait exister, était d'être non centralisé.
- Ses fonctions essentielles ne devait en aucun cas se trouver en un seul point, ce qui le rendrait trop vulnérable.
- C'est alors que fut mis en place le projet **ARPANET (Advanced Research Projects Agency)**, qui allait devenir par la suite le système d'interconnexion de réseau qui régit aujourd'hui le réseau Internet : **TCP/IP**.

Présentation du modèle TCP/IP

- TCP/IP est un ensemble de protocoles permettant de résoudre les problèmes d'interconnexion en milieu hétérogène.
- TCP/IP décrit un réseau logique (réseau IP) au dessus du ou des réseaux physiques réels auxquels sont effectivement connectés les ordinateurs.
- C'est un modèle composé de 4 couches dont chacune à un rôle spécifique à jouer.
- Voici l'architecture et la description des différentes couches du modèle TCP/IP :

Architecture du modèle TCP/IP

N°	Nom	Description
4	**Couche application**	Couches 5 à 7 du modèle OSI
3	**Couche transport**	Qualité de la transmission
2	**Couche Internet**	Adressage logique et sélection du chemin
1	**Couche Accès réseau**	Reprend les couches 1 et 2 du modèle OSI

Notion de protocole

- Un protocole désigne un ensemble formel de règles et de conventions qui régit l'échange d'informations entre des unités en réseau. Deux entités homologues de même niveau N communiquent en utilisant un protocole de niveau N.
- Exemple : la couche Internet de la machine source communique avec la couche Internet de la machine destinataire en utilisant un protocole, appelé IP (Internet Protocol) qui est un protocole de niveau 2 pour le modèle TCP/IP.

Protocole orienté connexion

- Dans un protocole orienté connexion, TCP/IP établit un dialogue entre la source et le destinataire pendant qu'il prépare les informations de la couche application en segments.
- Il y a alors un échange de segments de couche 4 afin de préparer une communication et donc une connexion logique pendant un certain temps.
- Cette communication faisant appel à un circuit logique temporaire est appelée **commutation de paquets**, en opposition à la **commutation de circuits** dans laquelle un circuit permanent est préétablit et utilisé durant toute la communication et libéré à la fin de celle-ci.

Protocole orienté connexion (suite)

- Le protocole TCP (Transport Control Protocol) est un protocole de la couche transport qui est orienté connexion.
- Ce protocole maintient ainsi un dialogue entre l'ordinateur source et l'ordinateur de destination pendant qu'il prépare les informations de couche application en unités de données, appelées segments.
- Il s'agit d'un protocole fiable, avec des mécanismes d'accusé de réception (ACK).
- TCP est plus adapté pour des applications qui ont des contraintes de fiabilité.

Protocole non orienté connexion

- Un protocole non orienté connexion envoie les données sur le réseau sans qu'un circuit ait été établi au préalable.
- Le protocole UDP (User Datagram Protocol) qui est un protocole de la couche transport est un protocole non orienté connexion.
- Il s'agit ainsi d'un protocole qui ne garantit pas la livraison des données mais qui est plus rapide pour l'envoie de ces données.
- Ainsi, il est plus adapté pour les applications ayant des contraintes de temps.

Comparaison entre OSI et TCP/IP

- Ces deux modèles sont très similaires, dans la mesure où les 2 sont des modèles de communication en couche et utilisent l'encapsulation des données.
- On remarque cependant les différences suivantes :

➢ TCP/IP regroupe certaines couches du modèle OSI dans des couches plus général;

➢ TCP/IP est plus qu'un modèle de conception théorique, c'est sur lui que repose le réseau Internet actuel;

➢ OSI spécifie des services (approche formaliste) alors que TCP/IP spécifie des protocoles (approche pragmatique.

Notions sur l'adressage IP

- Sur Internet, les ordinateurs communiquent entre eux grâce au protocole TCP/IP qui utilise des numéros appelés adresses IP.
- Il existe deux versions d'adressage IP (IPv4 et IPv6).
- La plupart des réseaux utilisent l'adressage IPv4.
- Cependant, un nombre croissant de réseaux d'éducations et de recherches utilisent de plus en plus l'adressage IPv6.
- Les parties qui suivent sont consacrées à l'adressage IPv4.

L'adressage IPv4

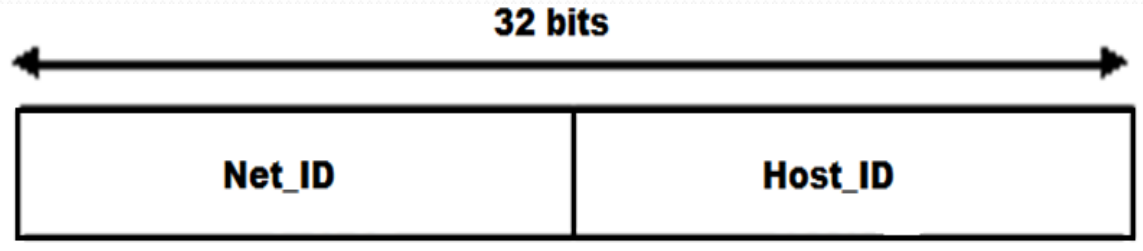
- Un adresse IPv4 est un numéro sur 32 bits que l'on écrit sous forme de 4 nombres décimaux séparés par des ".", chaque nombre variant de 0 à 255.
- Donc, chacun des 4 nombres décimaux est codé sur bits, ce qui nous $2^8 = 256$ nombres possibles (0 à 255).
- L'adresse IP est notée sous la forme **x.y.z.t** où x, y, z et t représentent des entiers variant de 0 à 255.
- Exemples d'adresses IP : 192.168.1.15, 193.154.15.65, 172.16.0.1, 10.0.0.9.

L’adressage IPv4 (suite)

- Le champ complet des adresses IP est de 0.0.0.0 à 255.255.255.255.
- Cela représente un total de 4.294.967.296 (2^{32} adresses IP possibles).
- Les adresses IP permettent aux ordinateurs du réseau de se reconnaître et permettent au routeurs de pouvoir acheminer les données entre machines source et destinatrice.
- Ainsi, l’adresse IP doit être unique pour chaque machine dans un réseau.

Format d'une adresse IPv4

- Une adresse IPv4 est structurée en deux parties :
  - un identifiant réseau appelé NetID ;
  - un identifiant de la machine dans ce réseau appelé HostID.
- Voici le format d'une adresse IPv4 :

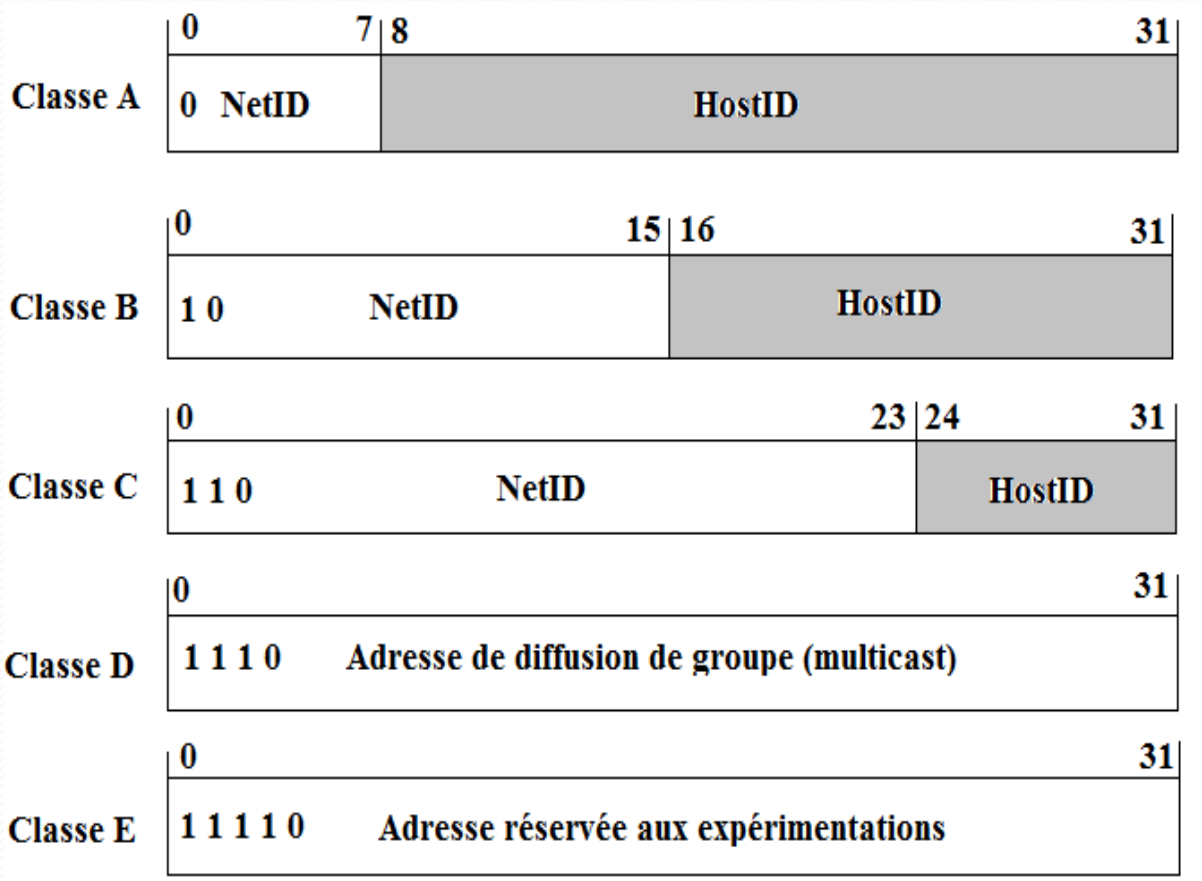


- En fonction des longueurs des champs NetID et HostID, un certain nombre de classe ont été défini.
- Ces classes d'adressage sont présentées ci-dessous.

Les classes d'adresses

- Les adresses IP sont structurées en classes;
- 5 classes d'adresses IPv4 ont été définies;
- Les premiers bits du champ NetID permettent de distinguer la classe d'adressage.

Les classes d'adresses (suite)



Description des classes d'adresses

- **Les adresses de classe A** s'étendent de 1.0.0.1 à 126.255.255.254. Elles permettent d'adresser 126 réseaux et plus de 16 millions de machines, soit 16777214.
- **Les adresses de classe B** vont de 128.0.0.1 à 191.255.255.254, ce qui correspond à plus de

  16384 réseaux de 65533 machines. Cette classe est la plus utilisée et les adresses sont aujourd'hui pratiquement épuisées.
- **La classe C** couvre les adresses 192.0.0.1 à 223.255.255.254, elle adresse plus de 2 millions de réseaux (2097152) de 254 machines.

Description des classes d'adresses (suite)

- **Les adresses de la classe D** sont utilisées pour la diffusion (multicast) vers les machines d'un même groupe. Elles vont de 224.0.0.0 à 239.255.255.255. Ce groupe peut être un ensemble de machines mais aussi un ensemble de routeurs (diffusion des tables de routage). Tous les systèmes ne supportent pas les adresses de multicast.
- **Les adresses de la classe E** sont réservées aux expérimentations.

Classes spéciales

- Un certain nombre d'adresses spéciales ont été défini.
- Ces adresses spéciales sont présentées dans les parties suivantes.

Adresses privées

- Un certain nombre d'adresses sont réservés à l'utilisation interne dans les entreprises .
- Ces adresses appelées adresses privées ne sont pas routables sur Internet.
- Ils s'agissent des trois blocs d'adresses IP ci-dessous:

➢ Adresse de classe A : de **10.0.0.0 à 10.255.255.255** ;

➢ Adresses de classe B : de **172.16.0.0 à 172.31.255.255** ;

➢ Adresses de classe C : de **192.168.0.0 à 192.168.255.255**.

Remarque

- Les adresses Internet publiques doivent être enregistrées par une société faisant autorité sur Internet, par exemple l'ARIN (American Registry for Internet Numbers) ou le RIPE (Réseaux IP Européens).

Adresse par défaut

- Ces adresses utilisées par certaines machines qui n'ont pas la possibilité de mémoriser une adresse IP.
- Durant cette phase d'initialisation, la machine utilise l'adresse **0.0.0.0**.
- Cette adresse ne peut donc pas être affectée à une machine particulière.

Adresse de la boucle locale (loopback)

- La machine elle-même ou machine locale peut être auto-adressée avec une adresse de la forme **127. x. x. x**.
- Cette adresse dite de boucle locale (loopback ou encore localhost) est utilisée lors de tests internes sur une même machine ou de programmes applicatifs.
- Exemple : 127.0.0.1

Adresse réseau

- Une adresse réseau est une adresse IP dont tous les bits hôtes sont occupés par des 0 binaires.
- Cette adresse désigne le réseau lui-même et non pas un hôte précis.
- **Exemples :**
  1. Dans un réseau de classe A, 113.0.0.0 désigne le réseau comprenant l'hôte 113.1.2.3.
  2. Dans un réseau de classe C, la machine d'adresse IP 192.168.1.20 se trouve dans le réseau identifié par l'adresse 192.168.1.0.

Adresse de diffusion (broadcast)

- L'adresse de diffusion (broadcast address en Anglais) est une adresse utilisée pour joindre en même temps tous les hôtes d'un même réseau.
- Dans cette adresse, tous les bits de l'identifiant machine sont à 1.
- **Exemple :**
- Pour le réseau 192.168.10.0, l'adresse de broadcast est 192.168.10.255

Masque de sous-réseau (Netmask)

- Le masque de réseau (Netmask en Anglais) est l'adresse obtenue en matant tous les bits du NetID à 1 et tous les bits du HostID à 0.
- Exemples :
  1. Pour la classe A, le masque est en binaire : 11111111.00000000.00000000.00000000, soit 255.0.0.0 en décimal pointée;
  2. Pour la classe B, le masque est 255.255.0.0;
  3. Et pour la classe C, 255.255.255.0.

Utilité du masque de réseau

- Le masque de réseau est utilisé pour connaître la partie NetID et la partie HostID d'une adresse IP.
- Pour obtenir le NetID, il faut effectuer un ET logique (ET bit à bit) entre l'adresse IP et le masque; et pour obtenir le HostID, il faut effectuer un ET logique entre l'adresse IP et le masque de réseau en complément à 1.

Utilité du masque de réseau (suite)

- Par exemple, pour l'adresse IP de classe C : 192.168.4.211 avec le masque de réseau 255.255.255.0 , on effectue :

  11000000 10101000 00000100 11010011

  Et

  11111111 11111111 11111111 00000000

  11000000 10101000 00000100 00000000

  192 . 168 . 4 . 0

- L'identifiant réseau est donc 192.168.4, on peut également le désigner par NetID.

Remarque

- Lorsqu'une station émet un datagramme à destination d'une autre station, la couche IP locale vérifie, à l'aide du masque de réseau, si le datagramme appartient au même réseau que celui de l'émetteur.
- Si le datagramme est destiné à une station située sur un réseau distant, le datagramme est envoyé à la passerelle par défaut, qui se chargera d'adresser ce datagramme vers le bon réseau ou sous-réseau.
- Ainsi, une station d'un réseau logique IP doit connaître : **son adresse IP**, **le masque de sous-réseau** et **l'adresse de la passerelle locale** (routeur).
- Tous ces paramètres sont renseignés lors de la configuration IP de la machine.

Quelques protocoles applicatifs

- Les principaux protocoles et applications de l'environnement TCP/IP sont :

- **HTTP** (HyperText Transport Protocol) qui assure le transfert de fichiers hypertextes entre un serveur Web et un client Web;
- **HTTPS** qui est la version sécurisée de HTTP, c'est-à-dire permet une navigation sécurisée entre clients et serveurs web. Par exemples facebook, google mail (gmail), etc.
- **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) pour le courrier électronique (Email);
- **FTP** (File Transfer Protocol) qui permet la manipulation de fichiers à distance (transfert, suppression, création, etc.);

Quelques protocoles applicatifs (suite)

- **DNS** (Domain Name System) est un système de bases de données réparties assurant la correspondance d'un nom symbolique et d'une adresse Internet (adresse IP);
- **SNMP** (Simple Network Management Protocol) qui est devenu le standard des protocoles d'administration de réseau;
- **TELNET** (TELetypewriter NETwork protocol ou TERminaL NETwork protocol) qui est un système de terminal virtuel, permet l'ouverture de sessions avec des applications distantes.

Exercice d'application avec Packet Tracert

- On considère le réseau de l'UADB constitué de quatre (4) LAN Ethernet 100BaseTX (LAN_SATIC, LAN_ECOMIJ, LAN_SDD et LAN_ADMINISTRATION).
- Dans chaque LAN, on utilise des commutateurs catalist 2960 et les différents LAN sont interconnectés via 3 routeurs Cisco. Dans ces LAN, nous avons respectivement le nombre de machines suivants: 10, 7, 5 et 6.Dans le LAN_ADMINISTRATION, on installe un serveur Web dans lequel, on implémente un site nommé: **siteUADB.sn**.

1. Dessiner l'architecture du réseau avec le logiciel Packet Tracert.
2. Proposer un plan d'adressage logique et faire la configuration des machines de chaque LAN.
3. Tester la connectivité au sein de chaque LAN.
4. Implémenter le site Internet et faire des tests de sa fonctionnalité au sein des machines de son LAN.